EXERCICE TYPE – DOSAGE PAR ÉTALONNAGE SPECTROPHOTOMÉTRIQUE

Première – Enseignement de spécialité physique-chimie — Énoncé

CONTEXTE

Un sirop de menthe glaciale doit sa couleur à un colorant alimentaire, le bleu brillant FCF (code E133). Un laboratoire de contrôle souhaite vérifier la masse de colorant E133 contenue dans une bouteille de sirop, à l'aide d'un **dosage par étalonnage spectrophotométrique**.

Le colorant E133 est la seule espèce chimique colorée du sirop : les autres espèces chimiques présentes n'absorbent pas la lumière visible.

DOCUMENTS

Document 1 : étiquette de la bouteille de sirop (solution S_0)

SIROP MENTHE GLACIALE

À diluer – Bouteille de 75 cL

Ingrédients :

sucre, eau, arôme naturel de menthe,
acidifiant : acide citrique,
colorant : bleu brillant FCF (E133).

Teneur en colorant E133 :

7,50 mg par bouteille de 75 cL

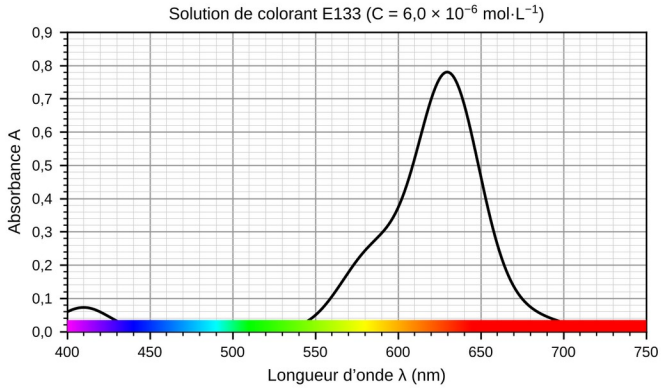
Diluer 1 volume de sirop dans 7 volumes d'eau.

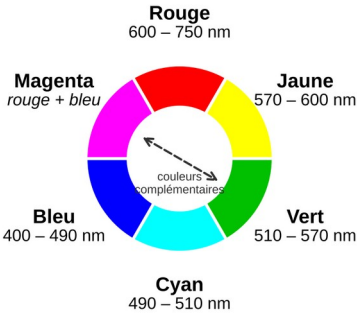
Le sirop est noté S_0 ; sa concentration en colorant E133, notée C_0, est inconnue.

Données :

- masse molaire du colorant E133 : M = 792,8 g·mol^{-1} ;
- volume de sirop dans une bouteille : V = 75 cL = 0,750 L ;
- le produit est jugé conforme si l'écart relatif entre la masse de colorant mesurée et celle indiquée par le fabricant est inférieur à 10 %.

Document 2 : spectre d'absorption du colorant E133 et cercle chromatique



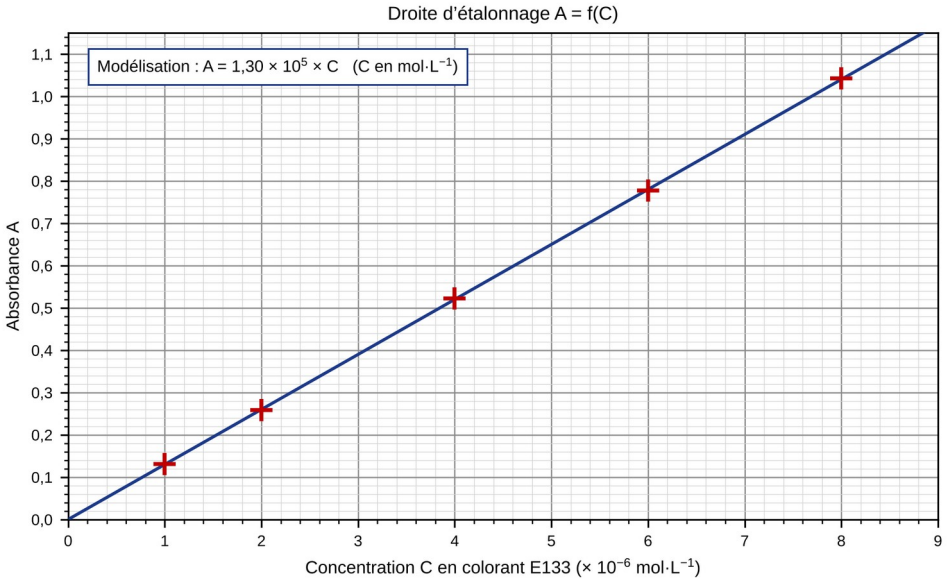


Document 3 : gamme de solutions étalons

Le technicien dispose de cinq solutions étalons de colorant E133, dont il a mesuré l'absorbance à la longueur d'onde de travail :

Solution étalon	S_1	S_2	S_3	S_4	S_5
C (mol·L^{-1})	1,0 × 10^{-6}	2,0 × 10^{-6}	4,0 × 10^{-6}	6,0 × 10^{-6}	8,0 × 10^{-6}
A	0,131	0,258	0,522	0,778	1,042

Document 4 : droite d'étalonnage



Document 5 : verrerie disponible pour la dilution

Béchers ; éprouvettes graduées de 25 mL et de 50 mL ; pipette graduée de 10 mL ; pipettes jaugées de 10,0 mL, 20,0 mL et 25,0 mL ; propipette ; fioles jaugées de 50,0 mL et de 100,0 mL avec bouchon ; pissette d'eau distillée.

QUESTIONS

Partie 1 – Couleur de la solution et réglage du spectrophotomètre

1.1. À l'aide du spectre du document 2, déterminer la longueur d'onde λ_{max} du maximum d'absorption du colorant E133. En déduire la couleur des radiations les plus absorbées.

1.2. À l'aide du cercle chromatique, prévoir la couleur du sirop. Justifier.

1.3. À quelle longueur d'onde faut-il régler le spectrophotomètre pour réaliser le dosage ? Justifier.

Partie 2 – Préparation de la solution à doser

2.1. Le technicien mesure l'absorbance du sirop S_0 et obtient $A_0 = 1{,}64$. Expliquer pourquoi la droite d'étalonnage ne permet pas de déterminer directement la concentration C_0.

2.2. Le technicien prépare alors un volume $V_f = 50{,}0$ mL d'une solution S en **diluant 2 fois** le sirop S_0. Calculer le volume V_0 de sirop à prélever.

2.3. Choisir, dans le document 5, la verrerie à utiliser pour prélever le sirop et pour préparer la solution S. Justifier ces choix.

2.4. Rédiger le protocole de cette dilution.

Partie 3 – Détermination de la masse de colorant dans la bouteille

3.1. Justifier, à l'aide du document 4, que la loi de Beer-Lambert est vérifiée pour les solutions étalons.

3.2. L'absorbance de la solution diluée S vaut $A_S = 0{,}792$. Déterminer graphiquement la concentration C_S de la solution S, en faisant apparaître la construction sur le document 4, puis vérifier ce résultat à l'aide de l'équation de la droite d'étalonnage.

3.3. En déduire la concentration C_0 en colorant E133 du sirop S_0 (solution non diluée).

3.4. Calculer la concentration en masse C_m de colorant E133 dans le sirop.

3.5. En déduire la masse m_{exp} de colorant E133 contenue dans une bouteille de sirop.

3.6. Calculer l'écart relatif entre m_{exp} et la masse m_{fab} indiquée par le fabricant. Le sirop est-il conforme ?

Question 3.6 : question à savoir traiter sans aide. Pour cet exercice, une aide est proposée :	$\text{écart relatif} = \dfrac{\lvert m_{exp} - m_{fab} \rvert}{m_{fab}}$